

1 VE 1 – Allgemeine Grundlagen elektrischer Maschinen und deren Produktion

1.1 Nennen sie fünf Hauptkomponenten eines Dreiphasen-Statoren mit Wickelkopf (verteilte Wicklung) und jeweils eine zugehörige physikalische Funktion.

1.2 Skizzieren Sie die Prozesskette (den Vorranggraphen) zur Herstellung eines dreiphasigen Statoren mit verteilter Wicklung, der nach dem Einziehverfahren hergestellt wird.

2 VE 2 – Bauarten und Gliederung elektrischer Maschinen und Transformatoren

2.1 Unterteilen Sie elektrische Maschinen nach der Art der Energiewandlung und geben Sie Beispiele an.

2.2 Geben Sie eine mechanische Möglichkeit der Frequenzwandlung an, erläutern Sie diese und nennen Sie ein Anwendungsbeispiel.

3 VE3 – Weichmagnetische Werkstoffe

3.1 Welche generellen Schneidverfahren für Elektroblech gibt es und durch was zeichnen sich diese aus?

3.2 Beschreiben Sie den Prozessablauf beim Stanzpaketieren von Blechpaketen!

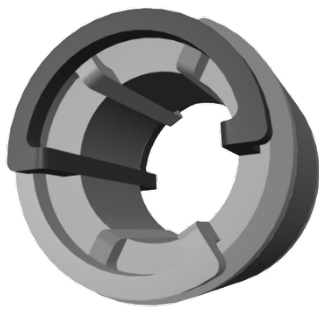
4 VE 4 – Hartmagnetische Werkstoffe

4.1 Welche Anwendungsfelder von Permanentmagneten [4 Beispiele] kennen Sie aus der Praxis. Benennen Sie die zwei betroffenen Varianten von elektrischen Motoren?

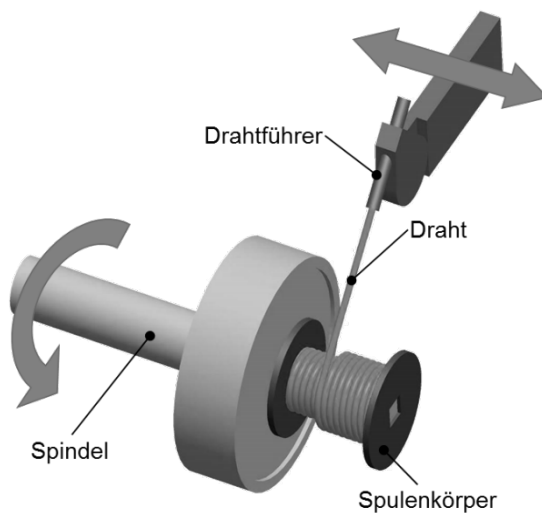
4.2 Welche sechs Qualitätsmerkmale für Permanentmagnete kennen Sie aus der Vorlesung? Nennen Sie zu jedem genanntem Merkmal eine Prüfmethode zur Qualitätskontrolle!

5 VE 5 – Wickeltechnologie

5.1 Vervollständigen Sie das rechts teilweise abgebildete Wickelschema der links gezeigten verteilten Wicklung durch das Einzeichnen der fehlenden Nutnummern (1), Stränge (2) und Stromrichtungspfeile (1).



5.2 Welches Wickelverfahren wird nachfolgend dargestellt (1)? Nennen Sie je einen spezifischen Vor- und Nachteil (2).



6 VE 6 – Isolationstechnologien

6.1 Nennen Sie drei Formen, in denen Isolationswerkstoffe im Elektromotor vorkommen

6.2 Skizzieren Sie die Ausbildung von Wirbelströmen in Elektroblech mit und ohne Isolationsschicht

7 VE 7 – Kontaktierungs- und Prüftechnik für Statoren

7.1 Nennen Sie je drei verschiedene Kontaktierverfahren zur Herstellung einer Verbindung zwischen parallelen Spulen und zwischen Drähten und einem Anschlagteil!

7.2 Nennen Sie mindestens vier Ausfallursachen, welche für das Versagen von elektrischen Maschinen verantwortlichen zeichnen!

8 VE 8 – Produktion von Klein, Industrie- und Großmaschinen

8.1 Klassifizieren Sie elektrische Antriebe nach Größe, Leistung, Marktanteil und relativen Energieverbrauch

8.2 Nennen Sie jeweils drei spezifische Anforderungen an Klein, Mittel- und Großmaschinen

9 VE 9 – Produktion elektrischer Maschinen für Hybridanwendungen

9.1 Wie ist ein Hybridfahrzeug gemäß UN-Wirtschaftskommission definiert?

9.2 Was ist der Unterschied zwischen einem Full Hybrid und einem Plug-In Hybrid?

10 VE 10 – Herstellung und Anwendungsfelder von Transformatoren

10.1 Nennen Sie die beiden grundsätzlichen Ausführungsvarianten für kontaktlose Ladesysteme für elektrifizierte Fahrzeugkonzepte und jeweils einen Vor- und Nachteil.

10.2 Erläutern Sie den Skin-Effekt in Leitermaterialien inkl. Abhilfemaßnahme zur Reduzierung des Skin-Effekts.

11 VE 11 – Recycling elektrischer Maschinen

11.1 Wie lautet die Maxime zum Umgang mit Abfall, die im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz aufgeführt ist? Nennen Sie außerdem zwei Pflichten, die der Hersteller im Sinne der Produktverantwortung erfüllen muss.

11.2 Nennen Sie fünf Möglichkeiten, einen Neodym-Eisen-Bor Magneten zu entmagnetisieren?

12 VE 12 – Ansteuerungskomponenten für elektrische Antriebe

12.1 Beschreiben Sie die beiden relevantesten Lötverfahren für die Fertigung von Leistungsmodulen und grenzen Sie diese anhand von drei relevanten Punkten gegeneinander ab.

12.2 Nennen Sie drei visuelle Prüfverfahren zur Qualitätsbeurteilung in der Fertigung von Leistungsmodulen sowie je zwei typische Anwendungsbereiche bzw. –beispiele.